

Febrero 2016

TÍTULO

Atmósferas explosivas

Parte 10-2: Clasificación de emplazamientos

Atmósferas explosivas de polvo

Explosive atmospheres. Part 10-2: Classification of areas. Explosive dust atmospheres.

Atmosphères explosives. Partie 10-2: Classement des emplacements. Atmosphères explosives poussiéreuses.

CORRESPONDENCIA

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 60079-10-2:2015, que a su vez adopta la Norma Internacional IEC 60079-10-2:2015.

OBSERVACIONES

Esta norma anulará y sustituirá a la Norma UNE-EN 60079-10-2:2010 antes de 2018-02-21.

ANTECEDENTES

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico AEN/CTN 202 *Instalaciones eléctricas* cuya Secretaría desempeña AFME.

Editada e impresa por AENOR
Depósito legal: M 3406:2016

© AENOR 2016
Reproducción prohibida

LAS OBSERVACIONES A ESTE DOCUMENTO HAN DE DIRIGIRSE A:

AENOR

Asociación Española de
Normalización y Certificación

Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032

33 Páginas

Versión en español

Atmósferas explosivas
Parte 10-2: Clasificación de emplazamientos
Atmósferas explosivas de polvo
(IEC 60079-10-2:2015)

Explosive atmospheres.
Part 10-2: Classification of areas.
Explosive dust atmospheres.
(IEC 60079-10-2:2015).

Atmosphères explosives.
Partie 10-2: Classement des emplacements.
Atmosphères explosives poussiéreuses.
(IEC 60079-10-2:2015).

Explosionsgefährdete Bereiche.
Teil 10-2: Einteilung der Bereiche.
Staubexplosionsgefährdete Bereiche.
(IEC 60079-10-2:2015).

Esta norma europea ha sido aprobada por CENELEC el 2015-02-20. Los miembros de CENELEC están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional.

Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales, pueden obtenerse en la Secretaría Central de CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CENELEC en su idioma nacional, y notificada a la Secretaría Central, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CENELEC son los comités electrotécnicos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza y Turquía.

CENELEC
COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN ELECTROTÉCNICA
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
SECRETARÍA CENTRAL: Avenue Marnix, 17-1000 Bruxelles

© 2015 CENELEC. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CENELEC.

Prólogo europeo

El texto del documento 31J/244/FDIS, futura edición 2 de la Norma IEC 60079-10-2, preparado por el Subcomité SC 31J, *Clasificación de los emplazamientos peligrosos y reglas de instalación*, del Comité Técnico TC 31, *Equipo eléctrico para atmósferas explosivas*, de IEC, fue sometido a voto paralelo IEC-CENELEC y fue aprobado por CENELEC como Norma EN 60079-10-2:2015.

Se fijaron las siguientes fechas:

- | | | |
|---|-------|------------|
| – Fecha límite en la que la norma europea debe adoptarse a nivel nacional por publicación de una norma nacional idéntica o por ratificación | (dop) | 2015-11-20 |
| – Fecha límite en la que deben retirarse las normas nacionales divergentes con esta norma | (dow) | 2018-02-20 |

Esta norma sustituye a la Norma EN 60079-10-2:2009.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN y CENELEC no son responsables de la identificación de dichos derechos de patente.

Declaración

El texto de la Norma IEC 60079-10-2:2015 fue aprobado por CENELEC como norma europea sin ninguna modificación.

En la versión oficial, para la bibliografía, debe añadirse la siguiente nota para la norma indicada*:

IEC 60079-2	NOTA Armonizada como Norma EN 60079-2.
IEC 60079-11	NOTA Armonizada como Norma EN 60079-11.
IEC 60079-14	NOTA Armonizada como Norma EN 60079-14.
IEC 60079-28	NOTA Armonizada como Norma EN 60079-28.
IEC 60079-18	NOTA Armonizada como Norma EN 60079-18.
IEC 60079-31	NOTA Armonizada como Norma EN 60079-31.
IEC 60079-32-2	NOTA Armonizada como Norma EN 60079-32-2.

* Introducida en la norma indicándose con una línea vertical en el margen izquierdo del texto.

Índice

Prólogo.....	7
Introducción.....	10
1 Objeto y campo de aplicación.....	11
2 Normas para consulta	12
3 Términos y definiciones.....	12
4 Clasificación de emplazamientos peligrosos.....	15
4.1 Generalidades	15
4.2 Procedimiento para la clasificación de emplazamientos para atmósferas explosivas de polvo	15
4.3 Competencias del personal	16
5 Fuentes de escape.....	17
5.1 Generalidades	17
5.2 Contenedor de polvo.....	17
5.3 Identificación y clasificación de las fuentes de escape	17
6 Zonas.....	18
6.1 Generalidades	18
6.2 Extensión de las zonas	18
6.2.1 Generalidades	18
6.2.2 Zona 20	18
6.2.3 Zona 21	18
6.2.4 Zona 22	19
7 Capas de polvo	19
8 Documentación	20
8.1 Generalidades	20
8.2 Planos, hojas de datos y tablas.....	21
8.2.1 Contenido de los documentos	21
8.2.2 Leyenda de los símbolos preferentes de las zonas para la clasificación de emplazamientos.....	22
Anexo A (Informativo) Ejemplos de clasificación de emplazamientos.....	23
A.1 Ejemplos de zonas.....	23
A.1.1 Generalidades	23
A.1.2 Zona 20	23
A.1.3 Zona 21	23
A.1.4 Zona 22	23
A.2 Estación de vaciado de sacos en un edificio y sin ventilación por extracción	24
A.3 Estación de vaciado de sacos con ventilación por extracción.....	25
A.4 Ciclón y filtro con salida limpia al exterior del edificio	26
A.5 Vertedor de recipientes en un edificio sin ventilación pos extracción.....	27
Anexo B (Informativo) Limpieza	29
B.1 Observaciones introductorias	29
B.2 Niveles de limpieza.....	29
Anexo C (Informativo) Mezclas híbridas	31
C.1 Generalidades	31

C.2	Ventilación.....	31
C.3	Límites de explosión	31
C.4	Reacciones químicas	31
C.5	Parámetros de ignición mínimos	31
C.6	Clasificación final	31
Bibliografía.....		32

Figura 1 – Identificación de zonas en los planos	22
Figura A.1 – Estación de vaciado de sacos en un edificio sin ventilación por extracción.....	25
Figura A.2 – Estación de vaciado de sacos con ventilación por extracción	26
Figura A.3 – Ciclón y filtro con salida limpia al exterior del edificio	27
Figura A.4 – Vertedor de recipientes en un edificio sin ventilación por extracción	28

Tabla 1 – Designación de zonas en función de la presencia de polvo	19
--	----

COMISIÓN ELECTROTÉCNICA INTERNACIONAL

Atmósferas explosivas **Parte 10-2: Clasificación de emplazamientos** **Atmósferas explosivas de polvo**

Prólogo

- 1) IEC (Comisión Electrotécnica Internacional) es una organización mundial para la normalización, que comprende todos los comités electrotécnicos nacionales (Comités Nacionales de IEC). El objetivo de IEC es promover la cooperación internacional sobre todas las cuestiones relativas a la normalización en los campos eléctrico y electrónico. Para este fin y también para otras actividades, IEC publica Normas Internacionales, Especificaciones Técnicas, Informes Técnicos, Especificaciones Disponibles al Público (PAS) y Guías (de aquí en adelante "Publicaciones IEC"). Su elaboración se confía a los comités técnicos; cualquier Comité Nacional de IEC que esté interesado en el tema objeto de la norma puede participar en su elaboración. Organizaciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales relacionadas con IEC también participan en la elaboración. IEC colabora estrechamente con la Organización Internacional de Normalización (ISO), de acuerdo con las condiciones determinadas por acuerdo entre ambas.
- 2) Las decisiones formales o acuerdos de IEC sobre materias técnicas, expresan en la medida de lo posible, un consenso internacional de opinión sobre los temas relativos a cada comité técnico en los que existe representación de todos los Comités Nacionales interesados.
- 3) Los documentos producidos tienen la forma de recomendaciones para uso internacional y se aceptan en este sentido por los Comités Nacionales mientras se hacen todos los esfuerzos razonables para asegurar que el contenido técnico de las publicaciones IEC es preciso, IEC no puede ser responsable de la manera en que se usan o de cualquier mal interpretación por parte del usuario.
- 4) Con el fin de promover la unificación internacional, los Comités Nacionales de IEC se comprometen a aplicar de forma transparente las Publicaciones IEC, en la medida de lo posible en sus publicaciones nacionales y regionales. Cualquier divergencia entre la Publicación IEC y la correspondiente publicación nacional o regional debe indicarse de forma clara en esta última.
- 5) IEC no establece ningún procedimiento de marcado para indicar su aprobación y no se le puede hacer responsable de cualquier equipo declarado conforme con una de sus publicaciones.
- 6) Todos los usuarios deberían asegurarse de que tienen la última edición de esta publicación.
- 7) No se debe adjudicar responsabilidad a IEC o sus directores, empleados, auxiliares o agentes, incluyendo expertos individuales y miembros de sus comités técnicos y comités nacionales de IEC por cualquier daño personal, daño a la propiedad u otro daño de cualquier naturaleza, directo o indirecto, o por costes (incluyendo costes legales) y gastos derivados de la publicación, uso o confianza de esta publicación IEC o cualquier otra publicación IEC.
- 8) Se debe prestar atención a las normas para consulta citadas en esta publicación. La utilización de las publicaciones referenciadas es indispensable para la correcta aplicación de esta publicación.
- 9) Se debe prestar atención a la posibilidad de que algunos de los elementos de esta Publicación IEC puedan ser objeto de derechos de patente. No se podrá hacer responsable a IEC de identificar alguno o todos esos derechos de patente.

La Norma IEC 60079-10-2 ha sido elaborada por el subcomité SC 31J: Clasificación de los emplazamientos peligrosos y reglas de instalación, del comité técnico 31 de IEC: Equipo eléctrico para atmósferas explosivas.

Esta segunda edición de la Norma IEC 60079-10-2 anula y sustituye a la primera edición de la Norma IEC 60079-10-2 publicada en 2009. Esta edición constituye una revisión técnica.

Esta edición incluye los siguientes cambios técnicos significativos con respecto a la edición anterior:

		Tipo		
Explicación del significado de los cambios	Capítulo / apartado	Cambios menores y editoriales	Extensión	Cambios técnicos mayores
Eliminación de la definición de "condiciones atmosféricas"	3	X		
La definición de "polvo combustible" se ha alineado con otros documentos siguiendo las recomendaciones del WG 28	3.4	X		
Cambio editorial en la definición de "atmósfera de polvo combustible" para eliminar la mención a partículas en suspensión, ya que la definición de polvo según la Norma IEC 60079-10-2 incluye las partículas en suspensión.	3.5	X		
La definición de "partículas combustibles en suspensión" se ha alineado con otros documentos siguiendo las recomendaciones del WG 28	3.8	X		
Se ha añadido la definición de "formación continua de una nube de polvo"	3.14	X		
Se ha añadido la definición de "defecto catastrófico"	3.20	X		
La definición de "temperatura de inflamación de una capa de polvo" se ha alineado con otros documentos siguiendo las recomendaciones del WG 28 y para cambiar la referencia de la Norma IEC 61241-2-1 a la Norma IEC 80079-20-2	3.22	X		
Se han añadido las definiciones de "zona 20, zona 21 y zona 22". Se incluyeron previamente y de forma incorrecta, en el cuerpo del documento.	3.25.1 3.25.2 3.25.3	X		
Se han añadido la densidad y la concentración de la nube de polvo como factores a tener en cuenta en un escape	4.1		X	
Se ha cambiado el texto para requerir que se indique el EPL en un plano de clasificación de zonas	4.1		X	
Las notas 1 y 3 se han cambiado a texto normativo	4.1		X	
Se ha eliminado la referencia a las fuentes publicadas para las características de los polvos	4.2	X		
Se ha añadido la referencia a la Norma IEC 80079-20-2	4.2 a)		X	
Se ha añadido una sección sobre competencia del personal	4.3		X	
Se ha eliminado la nota sobre el dossier de verificación	5.2	X		
Se ha añadido un ejemplo de fuente de escape de grado continuo, la información de la zona se ha movido al capítulo 6	5.3	X		
Se ha añadido un párrafo sobre capas de polvo que se levantan en una nube	7		X	
En la lista de documentación se han añadido los EPLs, se ha añadido una nota en la que se avisa de la variabilidad en los datos publicados sobre polvos.	8.1		X	
Se identifican como preferentes los símbolos clave	8.2	X		
En el capítulo que trata de la zona 21 y la zona 22 se ha añadido una nota sobre la distancia alrededor de la fuente de escape	Anexo A	X		
En este ejemplo se ha añadido un párrafo sobre la zona 22, y la figura se ha modificado para mostrar la ubicación de la zona 22	A.2	X		
Se ha eliminado el anexo B sobre superficies calientes	Anexo B de la edición anterior	X		
Se ha eliminado el anexo D sobre explicaciones de los EPL	Anexo D de la edición anterior	X		
Se ha añadido un anexo sobre mezclas híbridas	Anexo C	X		

Explicación de los tipos de cambios significativos:	
1. Cambios editoriales y menores:	– Aclaración – Disminución de los requisitos técnicos – Cambio técnico menor – Correcciones editoriales
Estos son cambios que modifican requisitos de forma editorial o de una manera técnica menor. Incluyen modificaciones de texto para aclarar requisitos técnicos sin ningún cambio técnico, o una reducción en el nivel de exigencia existente	
2. Extensión:	– Adición de opciones técnicas
Son cambios que añaden nuevos requisitos o modifican los requisitos técnicos ya existentes, de manera que se dan nuevas opciones, pero sin incrementar los requisitos del material que cumplía totalmente con la norma anterior. Por lo tanto, no se han de tener en cuenta en clasificaciones existentes de zonas según la edición anterior.	
3. Cambios técnicos mayores:	– Adición de requisitos técnicos – Aumento de requisitos técnicos
Cambios en los requisitos técnicos (adición, aumento del nivel o eliminación) hechos de manera que clasificación existente de zonas que cumple con la edición anterior no siempre será capaz de cumplir con los requisitos que se dan en la edición posterior. Estos cambios se han de tener en cuenta en clasificaciones existentes de zonas que cumplían con la edición anterior.	

El texto de esta norma se basa en los documentos siguientes:

FDIS	Informe de voto
31J/244/FDIS	31J/248/RVD

El informe de voto indicado en la tabla anterior ofrece toda la información sobre la votación para la aprobación de esta norma.

Esta norma ha sido elaborada de acuerdo con las Directivas ISO/IEC, Parte 2.

En la página web de IEC puede encontrarse una lista de todas las partes de la serie de Normas IEC 60079, bajo el título general *Atmósferas explosivas*.

El comité ha decidido que el contenido de esta norma (la norma base y sus modificaciones) permanezca vigente hasta la fecha de mantenimiento indicada en la página web de IEC "<http://webstore.iec.ch>" en los datos relativos a la norma específica. En esa fecha, la norma será

- confirmada;
- anulada;
- reemplazada por una edición revisada; o
- modificada.

Introducción

Los polvos, tal como se definen en esta norma, son peligrosos porque cuando están dispersos en el aire de cualquier forma, pueden formar atmósferas potencialmente explosivas. Además, las capas de polvo pueden inflamarse y actuar como fuentes de inflamación para una atmósfera explosiva.

En esta parte de la Norma IEC 60079 se facilitan las recomendaciones para la identificación y clasificación de los emplazamientos donde puedan aparecer estos riesgos debidos al polvo. Establece los criterios esenciales para la evaluación del riesgo de inflamación, y da recomendaciones en el diseño y parámetros de control para reducir el riesgo. Se dan criterios generales y particulares, para el proceso de identificación y clasificación de emplazamientos peligrosos.

Esta norma contiene un anexo A informativo, en el que se dan ejemplos de clasificación de emplazamientos.

Atmósferas explosivas
Parte 10-2: Clasificación de emplazamientos
Atmósferas explosivas de polvo

1 Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la Norma IEC 60079 concierne a la identificación y clasificación de emplazamientos en los que están presentes atmósferas explosivas de polvo y capas de polvo combustible, con el fin de permitir la evaluación apropiada de las fuentes de inflamación en tales emplazamientos.

En esta norma se tratan por separado las atmósferas explosivas de polvo y las capas de polvo combustible. En el capítulo 4 se describe el procedimiento de clasificación de emplazamientos para nubes explosivas de polvos, donde las capas de polvo actúan como una posible fuente de escape. En el capítulo 7 se describen otras consideraciones de tipo general para las capas de polvo.

Los ejemplos que se dan en esta norma se basan en que en la planta se aplica un sistema eficaz de limpieza que prevenga las capas de polvo por acumulaciones. Donde no se aplique un sistema eficaz de limpieza, la clasificación de emplazamientos incluye la posible formación de nubes explosivas de polvo a partir de las capas de polvo.

También pueden seguirse los principios de esta norma cuando las fibras o las partículas en suspensión combustibles pudieran representar un riesgo.

Esta norma está prevista para ser aplicada allá donde pueda haber un riesgo debido a la presencia de atmósferas explosivas de polvo o bien de capas de polvos combustibles, en condiciones atmosféricas normales (véase la nota 1).

NOTA 1 Las condiciones atmosféricas incluyen variaciones en la presión y la temperatura por encima y por debajo de los niveles de referencia de 101,3 kPa (1 013 mbar) y 20 °C (293 K), siempre que las variaciones tengan un efecto despreciable en las propiedades explosivas de los materiales combustibles.

Esta norma no es de aplicación a:

- emplazamientos subterráneos mineros;
- polvos de explosivos que no necesiten oxígeno atmosférico para la combustión, tales como sustancias pirofóricas, propelentes, pirotécnia, municiones, peróxidos, oxidantes, elementos o compuestos que reaccionan con el agua, u otros materiales similares;
- defectos catastróficos, que están más allá del concepto de anormalidad tratado en esta norma;
- cualquier riesgo resultante de una emisión de gas tóxico debido al polvo.

Esta norma no es de aplicación cuando debido a la presencia de gases o vapores inflamables pudiera producirse un peligro, pero los principios se pueden utilizar en la evaluación de una mezcla híbrida (véase también la Norma IEC 60079-10-1).

NOTA 2 En el anexo C se da orientación adicional sobre mezclas híbridas.

Esta norma no tiene en cuenta los efectos de los daños producidos como consecuencia de un incendio o de una explosión.

2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).

IEC 60079-0, *Atmósferas explosivas. Parte 0: Equipo. Requisitos generales.*

IEC 60079-10-1, *Atmósferas explosivas. Parte 10-1: Clasificación de emplazamientos. Atmósferas explosivas gaseosas.*

ISO/IEC 80079-20-2, *Atmósferas explosivas. Parte 20-2: Características del material. Métodos de ensayo de polvos inflamables.*¹⁾

3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones incluidos en la Norma IEC 60079-0 además de los siguientes:

NOTA En la Norma IEC 60050-426 pueden encontrarse otras definiciones que son de aplicación a atmósferas explosivas.

3.1 emplazamiento:

Lugar o espacio tridimensional.

3.2 mezcla híbrida:

Mezcla de un gas o vapor inflamable con un polvo.

3.3 polvo:

Término genérico que incluye los polvos combustibles y las partículas en suspensión combustibles.

3.4 polvo combustible:

Partículas sólidas finamente divididas, de tamaño nominal de 500 µm o menos, que pueden formar una mezcla explosiva con aire en condiciones normales de presión atmosférica y temperaturas normales.

NOTA 1 Esto incluye polvo y pequeñas partículas de arena tal como se define en la Norma ISO 4225.

NOTA 2 El término "partículas sólida" se refiere a partículas en fase sólida y no en fase líquida o gaseosa, pero no excluye a una partícula hueca.

NOTA 3 Los materiales que pasan por el tamiz estándar americano nº 40 que se define en la Norma ASTM E 11-04 se considera que cumplen con el criterio de las 500 µm.

NOTA 4 Los métodos de ensayo de los polvos combustibles se pueden encontrar en la Norma ISO/IEC 80079-20-2.

3.5 atmósfera combustible de polvo:

Mezcla con aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de polvo la cual, tras la inflamación, permite una propagación auto sostenida.

3.6 polvo conductor:

Polvo combustible con una resistividad eléctrica menor o igual a $10^3 \Omega m$.

NOTA 1 El polvo conductor está clasificado como Grupo IIIC.

1) Pendiente de publicación.

3.7 polvo no conductor:

Polvo combustible con una resistividad eléctrica mayor de $10^3 \Omega m$.

NOTA 1 El polvo no conductor está clasificado como Grupo IIIB.

3.8 partículas en suspensión combustibles:

Partículas sólidas, incluyendo fibras, de tamaño nominal mayor de $500 \mu m$, que pueden formar mezclas explosivas con el aire a presión atmosférica y temperaturas normales.

NOTA 1 Ejemplos de partículas en suspensión incluyen rayón, algodón (incluido borra de algodón y restos de algodón) el sisal, el yute, el cáñamo, la fibra de cacao, estopa y residuos de kapoc.

NOTA 2 Las partículas en suspensión combustibles están clasificadas como Grupo IIIA.

3.9 emplazamiento peligroso (polvo):

Emplazamiento en el que el polvo combustible, bajo la forma de nube, está o puede estar presente en cantidades tales que requiere precauciones especiales para la construcción, instalación y utilización de los equipos.

NOTA 1 Los emplazamientos peligrosos se dividen en zonas basadas en la frecuencia y la duración de la aparición de la atmósfera explosiva de polvo (véanse 6.2 y 6.3).

NOTA 2 Puede ser necesario considerar la potencial formación de nubes explosivas de polvo a partir de las capas de polvo.

3.10 emplazamiento no peligroso (polvo):

Emplazamiento en el que el polvo combustible, bajo la forma de nube, no se espera que esté presente en cantidades tales como para requerir precauciones especiales en la construcción, instalación y utilización de los equipos.

3.11 contenedor de polvo:

Partes cerradas del equipo de proceso en cuyo interior se manejan, tratan, transportan o almacenan materiales, minimizando el riesgo de escape de polvo a la atmósfera circundante.

3.12 fuente de escape de polvo:

Punto o localización desde el que el polvo puede escaparse a la atmósfera.

NOTA 1 La fuente de escape de polvo puede producirse a partir de un contenedor de polvo o de una capa de polvo.

3.13 fuente de escape de grado continuo:

Escape que es continuo o se espera que pueda ocurrir frecuentemente o por largos periodos.

3.14 formación continua de una nube de polvo:

Ubicaciones en las que puede existir una nube de polvo continuamente, o se puede esperar que se prolongue durante largos periodos de tiempo o durante periodos pequeños pero que se produzcan frecuentemente.

3.15 fuente de escape de grado primario:

Escape que se espera que pueda ocurrir periódicamente u ocasionalmente durante el funcionamiento normal.

3.16 fuente de escape de grado secundario:

Escape que no se espera que ocurra en funcionamiento normal y si ocurre, es probable que lo haga raramente o por periodos cortos.

3.17 extensión de la zona:

Distancia en cualquier dirección desde el borde de una fuente de escape hasta el punto en donde el riesgo correspondiente al escape se considera que ya no existe.

3.18 funcionamiento normal:

Funcionamiento de los equipos conforme a sus especificaciones eléctricas y mecánicas y se utilizan dentro de los límites indicados por el fabricante.

NOTA 1 Los pequeños escapes de polvo, que pueden formar una nube o (por ejemplo, escapes de los filtros), pueden considerarse como parte del funcionamiento normal.

3.19 funcionamiento anormal:

Disfunciones ligadas al proceso que suceden infrecuentemente.

3.20 defecto catastrófico:

Circunstancia que supera los parámetros de diseño de la planta de proceso y del sistema de control lo que ocasiona un escape mayor de material inflamable.

NOTA 1 En este contexto, el defecto catastrófico es de aplicación, por ejemplo, a la rotura de un silo de almacenamiento o de una cinta transportadora neumática.

3.21 equipo (para atmósferas explosivas):

Término genérico que comprende los equipos, accesorios, dispositivos, componentes, etc. usados como una parte de, o en combinación con, una instalación en una atmósfera explosiva.

3.22 temperatura de inflamación de una capa de polvo:

Temperatura más baja de una superficie a la que se produce la inflamación de un polvo sobre dicha superficie.

NOTA 1 La temperatura de inflamación de una capa de polvo se puede determinar mediante el método de ensayo que se da en la Norma ISO/IEC 80079-20-2.

3.23 temperatura de inflamación de una nube de polvo:

Temperatura más baja de la pared interior caliente de un horno a la que tiene lugar la inflamación de una nube de polvo en el aire contenido en su interior.

NOTA 1 La temperatura de inflamación de una nube de polvo se puede determinar por el método de ensayo que se da en la Norma ISO/IEC 80079-20-2.

3.24 dossier de verificación:

Conjunto de documentos que recopilan la conformidad de los equipos eléctricos y de las instalaciones.

NOTA 1 Los requisitos relativos al "dossier de verificación" se indican en la Norma IEC 60079-14

3.25 zonas**3.25.1 zona 20:**

Lugar en el que una atmósfera de polvo explosiva, en forma de nube de polvo en el aire, está presente de forma continua, o durante largos periodos o frecuentemente.

3.25.2 zona 21:

Lugar en el que es probable que se produzca, en funcionamiento normal y de forma ocasional, una atmósfera de polvo explosiva, en forma de nube de polvo en el aire.

3.25.3 zona 22:

Lugar en el que no es probable que en funcionamiento normal se produzca una atmósfera de polvo explosiva, en forma de nube de polvo combustible en el aire, pero que si sucede persistirá solo durante un corto periodo.

NOTA 1 También es necesario considerar la posibilidad de que se cree una nube de polvo explosiva a partir de una capa de polvo.

4 Clasificación de emplazamientos peligrosos

4.1 Generalidades

En esta norma se adopta el concepto de una clasificación de emplazamientos, similar al utilizado para los gases y vapores inflamables, para dar una evaluación de la probabilidad de que aparezca una atmósfera explosiva de polvo.

Los polvos forman atmósferas explosivas sólo a concentraciones dentro de un intervalo de explosión. Si bien una nube con una concentración muy elevada puede no ser explosiva, el peligro existe de todas formas, ya que la concentración puede disminuir y entrar en el intervalo explosivo. Dependiendo de las circunstancias, cualquier fuente de escape no tiene por qué producir necesariamente una atmósfera explosiva de polvo. Las nubes de polvo además raramente son de densidad uniforme y de debería considerar las posibles variaciones de concentración dentro de una nube en cualquier condición de escape.

Los polvos que no son extraídos por extracción mecánica o ventilación, se asientan en capas o acumulaciones a una velocidad que depende de las propiedades, tales como el tamaño de las partículas. Se debe tener en cuenta que una fuente de escape pequeña o diluida, pero continua en el tiempo, puede ser capaz de producir una capa de polvo potencialmente peligrosa.

Los riesgos que presenta el polvo inflamable son:

- la formación de una nube de polvo a partir de cualquier fuente de escape, incluyendo una capa o acumulación, para formar una atmósfera explosiva de polvo (véase el capítulo 5);
- la formación de capas de polvo que no son susceptibles de formar una nube de polvo, pero que pueden inflamarse por autocalentamiento o por estar expuestas a superficies calientes o a un flujo de calor y causar un riesgo de incendio o un sobrecalentamiento de los equipos. La capa inflamada puede igualmente actuar como una fuente de inflamación de una atmósfera explosiva.

Ya que pueden existir nubes explosivas de polvo y capas de polvo, se debería evitar cualquier fuente de inflamación.

Si no se puede evitar la fuente de inflamación, entonces se deben tomar medidas para reducir la probabilidad de fuentes de polvo y/o inflamación de manera que la posibilidad de coincidencia sea tan pequeña que haga que el riesgo sea despreciable.

NOTA En algunos casos, cuando el riesgo de explosión no se puede evitar por completo, puede ser necesario emplear alguna forma de protección contra explosiones tal como aireación de la explosión, la supresión de la explosión o el aislamiento de la explosión.

Una vez terminada la clasificación de los emplazamientos, puede llevarse a cabo una evaluación de los riesgos para valorar si las consecuencias de la inflamación de una atmósfera explosiva requieren la utilización de equipos con un nivel de protección de equipo EPL (*Equipment Protection Level*) superior o puedan justificar la utilización de equipos de un nivel de protección del equipo menor al que normalmente sería requerido.

En esta norma, se tratan por separado las atmósferas explosivas de polvo y las capas de polvo inflamable. En este capítulo se describe la clasificación de emplazamientos por las nubes explosivas de polvo considerando las capas de polvo como una de las posibles fuentes de escape. En el capítulo 7, se describen las consideraciones a tener con las capas de polvo.

4.2 Procedimiento para la clasificación de emplazamientos para atmósferas explosivas de polvo

La clasificación de áreas se basa en un conjunto de diversos factores y puede necesitar informaciones provenientes de distintos orígenes. Estos factores incluyen:

- Si el polvo es o no combustible. La combustibilidad de un polvo se puede confirmar por ensayos de laboratorio según la Norma ISO/IEC 80079-20-2.

- Las características de las sustancias de los polvos que estén presentes. Estas se pueden obtener a partir de una variedad de fuentes publicadas, de especialistas de proceso o por ensayo. Las características que se obtienen a partir de fuentes publicadas se deberían validar para la aplicación particular, ya que frecuentemente hay variaciones significativas en los valores característicos de los polvos de una fuente de datos a otra.
- La naturaleza de los escapes de polvo de ciertas fuentes de proceso. Para obtener estas informaciones puede requerirse el conocimiento de los especialistas de ingeniería.
- Los procedimientos de explotación y mantenimiento de la instalación, incluyendo la limpieza.
- Otras informaciones en materia de seguridad y de los equipos.

Es necesaria una cooperación estrecha entre los especialistas de seguridad y de equipos. Aunque las definiciones de zonas de polvo tratan únicamente del riesgo de las nubes, también se deben considerar las capas que se puedan remover hasta el punto de formar nubes. El procedimiento para identificar las zonas es el siguiente:

- a) La primera etapa consiste en identificar si el equipo es combustible y, para la evaluación de las fuentes de inflamación, determinar las características del equipo. Se deberían considerar parámetros tales como el tamaño de las partículas, el contenido de humedad, la temperatura mínima de inflamación en nube y capa y la resistividad eléctrica. Se debe identificar el apropiado grupo del equipo, grupo IIIA para partículas en suspensión, Grupo IIIB para polvo no combustible, o Grupo IIIC para polvo conductor.

NOTA En la Norma ISO/IEC 80079-20-2 se puede encontrar información sobre las características de los polvos.

- b) La segunda etapa consiste en identificar los elementos del equipo en dónde pueden estar contenidas mezclas de polvo explosivo o fuentes de escape de polvo, conforme al capítulo 5. Puede ser necesario consultar los diagramas de proceso y de los planos de la distribución en planta. Esta etapa debería incluir la identificación de la posibilidad de formación de capas de polvos, conforme al capítulo 7.
- c) La tercera etapa consiste en determinar la probabilidad de que el polvo escape a través de esas fuentes y por tanto, la posibilidad de que aparezcan mezclas explosivas de polvo en las diversas partes de la instalación, conforme al apartado 5.3.

Solamente después de haber completado estas etapas, se pueden precisar las zonas y definir sus límites. Deben documentarse, habitualmente en el plano de áreas peligrosas, las decisiones sobre los tipos y extensiones de las zonas, y sobre la presencia de capas de polvos. Estos documentos se utilizan subsecuentemente como base para la evaluación de las fuentes de inflamación.

Las razones de las decisiones tomadas deberían registrarse en forma de notas en el estudio de clasificación de áreas peligrosas, para facilitar la comprensión en las futuras revisiones de la misma. Deben realizarse revisiones de la clasificación de emplazamientos después de hacer modificaciones del proceso o de cambios de las sustancias del proceso, o en caso de que las fugas de polvo lleguen a ser habituales debido al deterioro de la planta. Conviene que se haga una revisión a continuación de la puesta en servicio de la planta o proceso, y a partir de entonces periódicamente.

Puesto que esta norma cubre un amplio abanico de circunstancias, no puede darse ninguna identificación exacta sobre las medidas necesarias para cada caso en particular. Por lo tanto, sería importante que el procedimiento recomendado lo realizase personal que tenga conocimiento de los principios de la clasificación de emplazamientos peligrosos, de las sustancias utilizadas en el proceso, de la instalación industrial específica implicada y de su funcionamiento.

4.3 Competencias del personal

La clasificación de zonas se debería llevar a cabo por aquellos que son competentes y que entienden la importancia y el significado de las características de los polvos y aquellos que están familiarizados con el proceso y con los equipos, junto personal de seguridad, eléctrico, mecánico, y otro personal de ingeniería cualificado.

NOTA Estos elementos están cubiertos en varios esquemas de certificación del personal, tal como la unidad de competencia Ex002 de IECEx según la OD 504 de IECEx.

5 Fuentes de escape

5.1 Generalidades

Las atmósferas explosivas de polvo se forman a partir de fuentes de escape de polvo. Una fuente de escape de polvo es un punto o un lugar a partir del cual el polvo puede liberarse o levantarse, de tal manera que se puede formar una atmósfera explosiva de polvo. Esta definición incluye las capas de polvo susceptibles de dispersarse para formar una nube de polvo.

Dependiendo de las circunstancias, no todas las fuentes de escape producirán necesariamente una atmósfera explosiva de polvo. Pero por otra parte, una fuente de escape pequeña o diluida continua en el tiempo puede producir una capa de polvo.

Es necesario identificar las condiciones en las que los equipos del proceso, las etapas de procesos u otras acciones que pueden tener lugar en las instalaciones industriales, puedan formar mezclas explosivas de polvo o crear capas de polvo. Es necesario considerar separadamente el interior y el exterior de un contenedor de polvo.

5.2 Contenedor de polvo

En un contenedor de polvo, el polvo no se libera a la atmósfera exterior, pero como parte del proceso pueden formarse nubes continuas de polvo en el interior del contenedor. Estas nubes pueden estar presentes continuamente en largos o en cortos períodos. La frecuencia de su presencia depende del ciclo de proceso. El equipo debe estudiarse en funcionamiento normal, en funcionamiento anormal y en las condiciones de arranque y parada, de forma que puedan identificarse la incidencia de la presencia de la nube y capa y los resultados de este estudio se deben incluir en el dossier de verificación. Cuando se formen capas, éstas deberían notarse (véase el capítulo 0 para capas de polvo).

5.3 Identificación y clasificación de las fuentes de escape

En el exterior del contenedor de polvo, pueden influir muchos factores en la clasificación de los emplazamientos. Cuando en el contenedor de polvo existen presiones más altas que la presión atmosférica (por ejemplo, transportadores neumáticos de presión positiva), el polvo puede ser expulsado con facilidad del equipo. En el caso de presión negativa en el interior del contenedor de polvo, la posibilidad de la formación de emplazamientos pulverulentos en el exterior del equipo es muy baja. El tamaño de las partículas de polvo, el contenido de humedad y cuando sea de aplicación, la velocidad de transporte, la tasa de extracción del polvo y la altura de caída, puede influir en la potencial tasa de escape. Una vez conocido el potencial proceso de escape, se debe identificar cada fuente de escape y determinar su grado o grados de escape.

Los grados de escape son los siguientes:

- fuente de escape continuo:

escape que existe continuamente o se espera que esté presente por largos periodos o por cortos periodos pero que ocurran frecuentemente. Por ejemplo, el interior de un recipiente de mezclado o de un silo de almacenamiento que se llena y vacía frecuentemente;

- fuente de escape de grado primario:

escape que se espera que ocurra periódicamente u ocasionalmente durante el funcionamiento normal. Por ejemplo, el espacio próximo al llenado de una bolsa abierta o de un punto de vaciado;

- fuente de escape de grado secundario:

escape que no se espera que ocurra en funcionamiento normal y si ocurre, es probable que sólo lo haga de forma poco frecuente y durante cortos periodos. Por ejemplo, una planta de manejo de polvo donde existan depósitos de polvo.

En la evaluación de las fuentes de escape, no se requiere tener en cuenta los defectos catastróficos. Por ejemplo, algunos de los elementos que no deberían considerarse como fuentes de escape tanto durante el funcionamiento normal y como en el anormal incluyen:

- los recipientes a presión, la estructura principal de la envolvente incluyendo sus toberas cerradas y sus bocas de hombre;
- tuberías, conductos y canales sin uniones;
- los sellos de las válvulas y las bridas de unión, siempre que en su diseño y construcción se haya realizado adecuadamente para prevenir el escape de polvo.

6 Zonas

6.1 Generalidades

Los emplazamientos clasificados por atmósferas explosivas de polvo se dividen en zonas, que se identifican en función de la frecuencia y la duración de la presencia de la atmósfera explosiva de polvo. En el anexo A se dan algunos ejemplos de zonas. Las capas, los depósitos y los montones de polvos se deben considerar como "otras fuentes" que pueden formar una atmósfera explosiva de polvo.

6.2 Extensión de las zonas

6.2.1 Generalidades

La extensión de una zona por atmósferas explosivas de polvo, se define como la distancia, en cualquier dirección desde el borde de una fuente de escape de polvo hasta el punto en donde el riesgo asociado a esta zona se considera como inexistente.

Las atmósferas explosivas de polvo debidas a una nube de polvo normalmente se considerarían inexistentes, si la concentración de polvo es, con un margen de seguridad apropiado, inferior a la mínima concentración de polvo necesaria para que exista una atmósfera explosiva de polvo. Se debería tener en consideración el hecho de que el polvo fino puede moverse desde una fuente de escape por el movimiento de aire dentro de un edificio.

Cuando en la clasificación se presenten pequeños emplazamientos no peligrosos entre emplazamientos peligrosos, la clasificación debería extenderse a todo el espacio. En los emplazamientos de zona 21 y zona 22 ubicadas fuera de edificios (al aire libre), las zonas pueden verse alteradas por efectos del tiempo tales como el viento, la lluvia, etc. En áreas al aire libre se deberían proporcionar, debido a estas variaciones, los límites de estas zonas.

NOTA Mientras que la ventilación natural (viento) puede provocar la dilución por debajo de los límites de explosión (reduciendo por lo tanto la extensión de la zona) podría además causar perturbaciones en cualquier capa de polvo existente (por lo tanto, aumentando la extensión de una zona).

6.2.2 Zona 20

La extensión de zona 20 incluye el interior de los conductos, de los equipos de producción y de transporte, en los que las atmósferas explosivas de polvo están presentes continuamente, durante largos períodos o frecuentemente.

Si una atmósfera explosiva de polvo está presente continuamente en el exterior de un contenedor de polvo, se requiere una clasificación como zona 20.

6.2.3 Zona 21

En la mayor parte de los casos, la extensión de la zona 21 puede definirse por evaluación de las fuentes de escape en relación al ambiente que origina las atmósferas explosivas de polvo.

La extensión de la zona 21 es como sigue:

- el interior de algunos equipos que manejan polvo en los que es probable que periódicamente ocurra una mezcla explosiva de polvo, por ejemplo en el arranque y el paro de un equipo de llenado;
- la zona 21 formada en el exterior de un equipo, por una fuente de escape de grado primario depende de diversos parámetros del polvo, tales como las cantidades de polvo, el caudal, el tamaño de las partículas y el contenido de humedad del polvo. Para determinar la apropiada extensión de la zona, conviene tener en cuenta las condiciones que conducen al escape en la fuente de escape;
- cuando la difusión de polvo esté limitada por estructuras mecánicas (paredes, etc.) sus superficies pueden tomarse como límites de zona.

Una zona 21 no confinada (sin límite por estructuras metálicas, por ejemplo un recipiente con una boca de hombre abierta) ubicada en interior, generalmente estará rodeada por una zona 22.

NOTA 1 Si, se encuentran capas de polvo acumuladas en el exterior de la zona 21 inicial, entonces la clasificación de la zona 21 podría requerir que se extienda (podría convertirse en una zona 22) teniendo en cuenta la extensión de la capa y cualquier perturbación de la capa que produzca una nube.

NOTA 2 Si es difícil determinar la separación entre zona 21 y zona 22, sería práctico clasificar todo el área o espacio como zona 21.

6.2.4 Zona 22

En la mayor parte de los casos, la extensión de la zona 22 puede definirse por apreciación de las fuentes de escape de grado secundario en relación al ambiente que origina las atmósferas explosivas de polvo.

La extensión de la zona 22 es como sigue:

- la extensión de un emplazamiento originado por una fuente de escape de grado secundario depende de diversos parámetros del polvo, tales como las cantidades de polvo, el caudal, el tamaño de las partículas y el contenido de humedad del polvo. Para determinar la apropiada extensión de la zona, conviene tener en cuenta las condiciones que conducen al escape en la fuente de escape;
- cuando la difusión de polvo esté limitada por estructuras mecánicas (paredes, etc.) sus superficies pueden tomarse como límites de zona.

NOTA Si se encuentran capas de polvo acumuladas en el exterior de la zona 22, entonces la clasificación de la zona 22 puede requerir que se extienda teniendo en cuenta la extensión de la capa y cualquier perturbación de la capa que produzca una nube.

Basándose en la probabilidad de formación de una atmósfera explosiva de polvo, las áreas se pueden designar según la tabla 1.

Tabla 1 – Designación de zonas en función de la presencia de polvo

Presencia de polvo	Clasificación resultante en zonas de los emplazamientos de nubes de polvo
Escape de grado continuo	20
Escape de grado primario	21
Escape de grado secundario	22

7 Capas de polvo

En el interior de un contenedor en el que se maneja o procesa polvo, no pueden evitarse las capas de polvo de espesor no controlado, porque forman parte integrante del proceso.

En el exterior de un contenedor debería controlarse el espesor de las capas de polvo por tareas de mantenimiento y el nivel de limpieza debe estar en consonancia con la clasificación. Es esencial establecer un acuerdo con la dirección de la instalación sobre la naturaleza de la limpieza del local. En el anexo B se discuten otros riesgos relacionados con las capas de polvo y los efectos de la limpieza.

Durante la clasificación de emplazamientos se han de tener en cuenta las condiciones que pueden provocar que una capa de polvo se levante y forme una nube de polvo, tales como la ventilación, el viento u otras condiciones.

8 Documentación

8.1 Generalidades

Deben documentarse la clasificación de emplazamientos y las diversas etapas que la componen.

Debe mencionarse toda la información relevante. Ejemplos de tales informaciones son:

- a) recomendaciones de códigos y normas relevantes;
- b) evaluación de la dispersión del polvo desde todas las fuentes de escape;
- c) los parámetros del proceso y las medidas para reducir el polvo que influyen en la formación de atmósferas explosivas de polvo y de capas de polvo explosivas;
- d) parámetros de operación y mantenimiento;
- e) programa de limpieza;
- f) EPL asignados.

Los resultados del estudio de la clasificación de emplazamientos y cualquier transformación posterior deben registrarse en el dossier de verificación.

Deben enumerarse las propiedades, o las bases para las propiedades, concernientes a todas las sustancias del proceso, usadas en la clasificación de los emplazamientos. Esta información debería incluir puntos como:

- temperatura de inflamación de las nubes de polvo;
- temperatura de inflamación de las capas de polvo;
- mínima energía de inflamación de una nube de polvo;
- grupo del polvo;
- límites de explosión;
- resistividad eléctrica;
- contenido de humedad;
- tamaño de las partículas.

NOTA Están disponibles materiales de referencia que pueden proporcionar algunos de los parámetros del polvo relacionados con la seguridad de la atmósfera explosiva, pero hay una gran variabilidad en los polvos y para determinar todos los parámetros relevantes puede ser necesario realizar ensayos.

8.2 Planos, hojas de datos y tablas

8.2.1 Contenido de los documentos

Los documentos de la clasificación de emplazamientos peligrosos pueden ser en copia en papel o en formato electrónico y deberían incluir vistas en planta y alzado o modelos tridimensionales, si corresponde, que muestren el tipo y extensión de las zonas, la extensión y espesor de capas de polvo permitido, la temperatura mínimas de inflamación de la nube de polvo y capa de polvo. Los documentos también deberían incluir otra información al respecto tal como:

- a) la localización e identificación de las fuentes de escape. Para plantas o áreas de proceso grandes y complejas, puede ser de ayuda el detallar o enumerar las fuentes de escape con el fin de facilitar las referencias cruzadas entre la clasificación de emplazamientos, las hojas de datos y los planos;
- b) información acerca de la limpieza y otras medidas preventivas tenidas en cuenta en la clasificación realizada;
- c) métodos para mantener y revisar regularmente la clasificación así como los métodos de revisión cuando cambien las sustancias de proceso, los métodos y equipos;
- d) lista de distribución de la clasificación;
- e) las razones de las decisiones tomadas para establecer la extensión de las zonas y la extensión de las capas de polvo.

En cada plano siempre debe incluirse una leyenda de explicación de cada símbolo.

Los símbolos preferentes relativos a la clasificación de emplazamientos que se muestran en la figura 1 pueden ser variados, por ejemplo para facilitar la claridad del plano o para mostrar diferentes características del polvo.

8.2.2 Leyenda de los símbolos preferentes de las zonas para la clasificación de emplazamientos

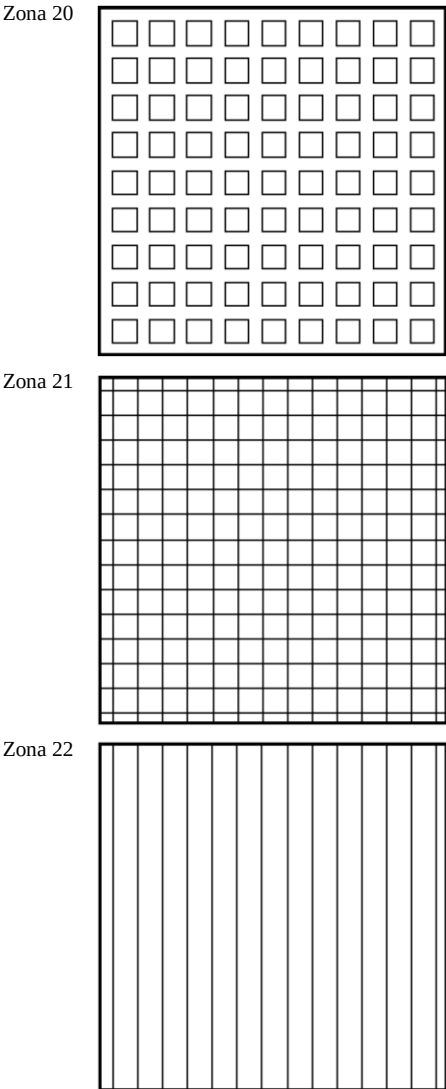


Figura 1 – Identificación de zonas en los planos

Anexo A (Informativo)

Ejemplos de clasificación de emplazamientos

A.1 Ejemplos de zonas

A.1.1 Generalidades

Los siguientes ejemplos no están destinados a ser aplicados estrictamente, y puede ser necesario modificarlos para que se ajusten al equipo de proceso y a la situación particular. También es necesario reconocer que algún equipo puede presentar más de un grado de escape.

A.1.2 Zona 20

Ejemplos de emplazamientos que pueden dar lugar a zona 20:

- el interior de los contenedores de polvo;
- tolvas, silos, ciclones y filtros, etc.;
- sistemas de transporte de polvo, excepto algunas partes de los transportadores de cinta y de cadenas, etc.;
- mezcladores, molinos, secadores, equipos de ensacado, etc.

A.1.3 Zona 21

Ejemplos de emplazamientos que pueden dar lugar a zona 21:

- emplazamientos adyacentes a los contenedores de polvo y en la inmediación de las puertas de acceso sometidas a retiradas frecuentes o a aperturas por necesidad de la operación cuando en el interior está presente una atmósfera explosiva de polvo;
- emplazamientos exteriores a los contenedores de polvo en las proximidades de los puntos de llenado y de vaciado, alimentación de cintas, puntos de tomas de muestras, de estaciones de descarga de camiones, de puntos de vertido de las cintas transportadoras, etc., cuando no se emplean medidas para prevenir la formación de atmósferas explosivas de polvo;
- emplazamientos exteriores a los contenedores de polvos en donde se acumula el polvo y donde, debido a las operaciones del proceso, la capa de polvo es susceptible de ser dispersada y formar atmósferas explosivas de polvo;
- emplazamientos en el interior de los contenedores de polvo en donde es factible que se formen nubes explosivas de polvo (pero que no son continuas ni por largos períodos, ni frecuentes) como por ejemplo el llenado de un silo con material voluminoso con un bajo contenido en polvo y sobre el lado sucio de los filtros, si transcurren largos períodos entre las autolimpiezas.

NOTA Para una zona 21, en muchas situaciones habitualmente se considera suficiente una distancia de 1 m alrededor de la fuente de escape (con una extensión vertical en dirección al suelo o al nivel de un piso sólido).

A.1.4 Zona 22

Ejemplos de emplazamientos que pueden clasificarse en zona 22:

- salidas de ventilaciones de los filtros mangas, porque en el caso de fallo puede haber emisión de atmósferas explosivas de polvo;
- localizaciones cercanas a equipos que se abren a intervalos infrecuentes o localizaciones cerca de los equipos, que por experiencia puedan fácilmente formar escapes cuando el polvo se expulsa fuera, por ejemplo, equipos neumáticos o conexiones flexibles que pueden encontrarse dañadas, etc.;
- almacenamiento de bolsas que contengan productos pulverulentos. Pueden producirse rupturas de las bolsas durante su manipulación, causando fugas de polvo;
- emplazamientos que normalmente son clasificados como zona 21 pueden reducirse a zona 22 cuando se emplean medidas, incluyendo la ventilación por extracción, para prevenir la formación de atmósferas explosivas de polvo. Las medidas deberían llevarse a cabo en las proximidades de los puntos de llenado y de vaciado (de los sacos), de las alimentaciones de cintas, de los puntos de toma muestra, de las estaciones de descarga de camiones, puntos de descarga de las cintas transportadoras, etc.;
- emplazamientos donde se forman capas de polvo controlables con probabilidad de agitarse y originar atmósferas explosivas de polvo. El emplazamiento solamente se define como no peligroso si la capa se elimina mediante la limpieza antes de que pueda formarse una atmósfera peligrosa de polvo. Esta es la finalidad principal de una buena limpieza.

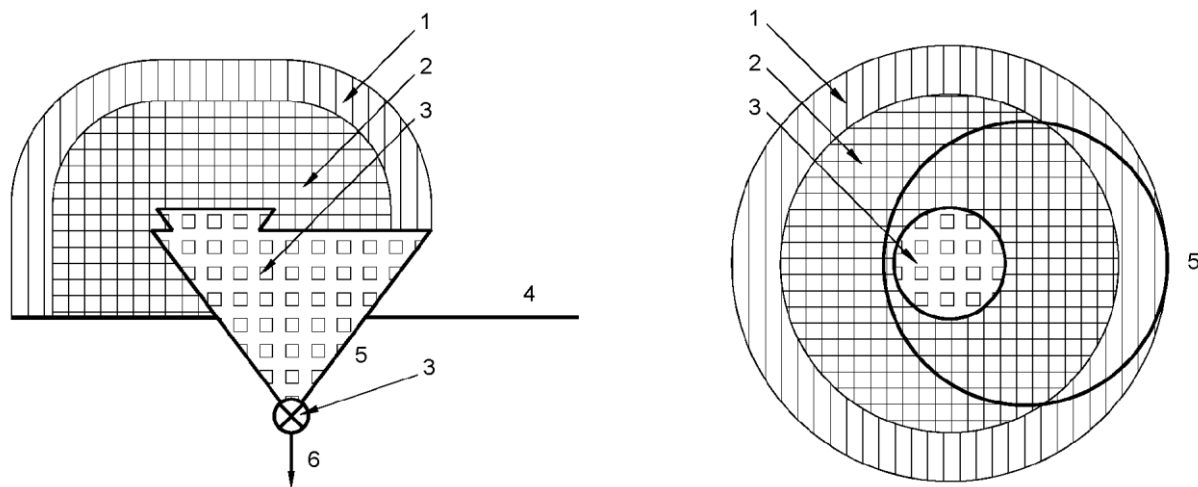
NOTA Para una zona 22, en muchas situaciones habitualmente se considera suficiente una distancia de 3 m alrededor de la fuente de escape (con una extensión vertical en dirección al suelo o al nivel de un piso sólido).

A.2 Estación de vaciado de sacos en un edificio y sin ventilación por extracción

En este ejemplo, mostrado en la figura A.1, las bolsas son vaciadas manualmente en una tolva a partir de la cual el contenido se transporta neumáticamente hacia alguna otra parte de la planta sin ventilación por extracción. Parte de la tolva está normalmente llena con el producto.

- Zona 20** Interior de la tolva porque una atmósfera explosiva de polvo está presente frecuentemente o incluso continuamente.
- Zona 21** La boca de hombre abierta no tiene ventilación por extracción y es una fuente de escape de grado primario. En consecuencia, alrededor de esta boca de hombre se determina una zona 21, extendiéndose la misma distancia alrededor del borde de la boca y por abajo hasta el suelo.
- Zona 22** Podría producirse una zona 22 adyacente a la zona 21 debido a la acumulación de polvo en forma de capa, o si el escape de polvo está compuesto de partículas muy finas que pudieran provocar ocasionalmente desplazamientos fuera del límite normal de la zona 21 en condiciones de funcionamiento anormales.

NOTA Si se acumulan capas de polvo, podría requerirse otra clasificación adicional teniendo en cuenta la extensión de la capa y de cualquier perturbación de la capa que pueda producir una nube, junto con el nivel de limpieza (véase el anexo B). Cualquier movimiento del aire durante la descarga de las bolsas puede ocasionalmente transportar la nube de polvo más allá de la zona 21, en condiciones de funcionamiento anormales, en cuyo caso entonces se puede requerir una zona 22 de acuerdo al apartado 6.2.4.



Leyenda

- 1 Zona 22, véase el apartado 6.2.4
- 2 Zona 21, véase el apartado 6.2.3
- 3 Zona 20, véase el apartado 6.2.2
- 4 Suelo
- 5 Tolva de descarga de los sacos
- 6 Hacia el proceso mediante una válvula rotativa

NOTA 1 Las dimensiones se dan únicamente a título de ilustración. En la práctica pueden requerirse otras distancias.

NOTA 2 Pueden ser necesarias medidas adicionales, tales como venteos contra explosión o aisladores de explosión, etc. pero están fuera del campo de aplicación de esta norma y por lo tanto no se comentan.

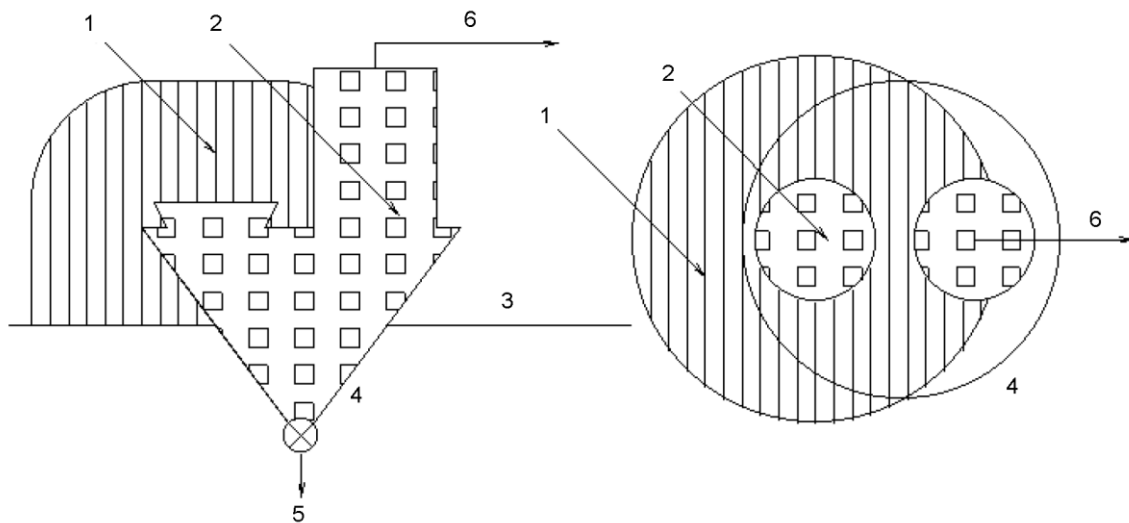
Figura A.1 – Estación de vaciado de sacos en un edificio sin ventilación por extracción

A.3 Estación de vaciado de sacos con ventilación por extracción

El ejemplo que se da en la figura A.2 es similar al ejemplo del capítulo A.2, pero en este caso el sistema tiene ventilación por extracción. De esta manera el polvo puede retenerse en el sistema el máximo tiempo posible.

Zona 20 Interior de la tolva, ya que una atmósfera explosiva de polvo está presente frecuentemente o incluso continuamente.

Zona 22 La boca de hombre abierta es una fuente de escape de grado secundario. No hay escape de polvo en circunstancias normales debido al sistema de extracción de polvo. Con un sistema de extracción bien diseñado cualquier escape de polvo será aspirado hacia el interior. En consecuencia, sólo se determina una zona 22 alrededor de la boca de hombre, extendiéndose la misma distancia alrededor del borde de la boca y por abajo hasta el suelo. La extensión exacta de la zona 22 hay que determinarla basándose en las características del polvo y del proceso.



Leyenda

- 1 Zona 22, véase el apartado 6.2.4
- 2 Zona 20, véase el apartado 6.2.2
- 3 Suelo
- 4 Tolva de descarga de los sacos
- 5 Hacia el proceso mediante una válvula rotativa
- 6 Hacia la extracción

NOTA 1 Las dimensiones se dan únicamente a título de ilustración. En la práctica pueden requerirse otras distancias.

NOTA 2 Pueden ser necesarias medidas adicionales, tales como venteos contra explosión o aisladores de explosión, etc. pero están fuera del campo de aplicación de esta norma y por lo tanto no se comentan.

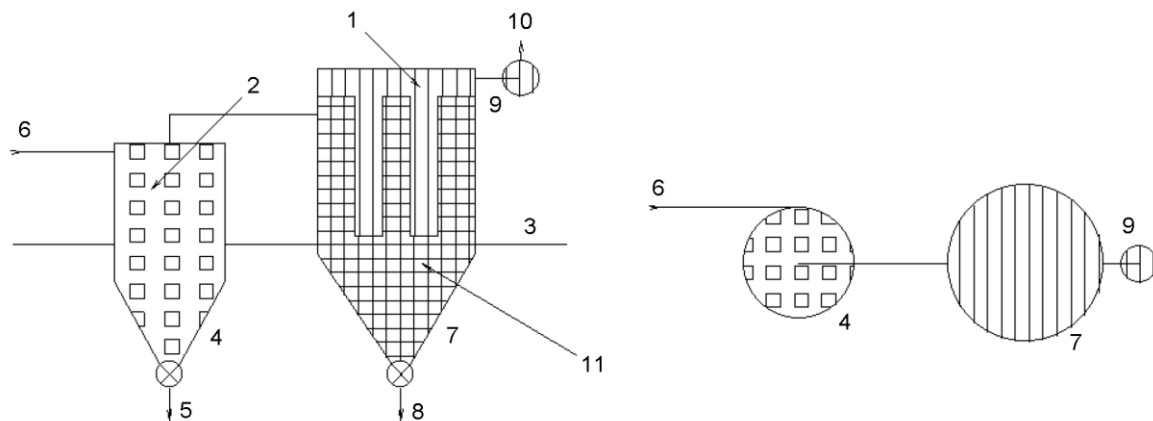
Figura A.2 – Estación de vaciado de sacos con ventilación por extracción

A.4 Ciclón y filtro con salida limpia al exterior del edificio

En este ejemplo que se muestra en la figura A.3, el ciclón y el filtro son parte de un sistema de extracción por aspiración. El producto extraído pasa por una válvula rotativa permanentemente en funcionamiento, y cae en un recipiente cerrado. Debido al ciclón la cantidad de polvo en el filtro es muy pequeña y por lo tanto los intervalos de auto-limpieza son largos. Por esta razón, el interior sólo ocasionalmente contiene una nube de polvo durante el funcionamiento normal. El ventilador extractor de la unidad del filtro sopla el aire aspirado hacia el exterior.

- Zona 20** Interior del ciclón porque está presente frecuentemente o incluso continuamente una atmósfera explosiva de polvo.
- Zona 21** Hay una zona 21 en el lado sucio del filtro si solamente pequeñas cantidades de polvo no son recogidas por el ciclón en funcionamiento normal.
- Zona 22** El lado limpio del filtro puede contener una nube de polvo si falla el elemento filtrante. Esto aplica al interior del filtro, aguas abajo del elemento filtrante, canal de extracción y alrededor de la salida del conducto de extracción. La zona 22 se extenderá una cierta distancia alrededor de la salida de la canalización y hacia abajo, hasta el suelo (no representada en el diagrama). La extensión exacta de la zona 22 hay que determinarla basándose en las características del polvo y del proceso.

NOTA Si se acumulan capas de polvo en el exterior de los equipos de la planta, puede requerirse otra clasificación adicional, teniendo en cuenta la extensión de la capa, las condiciones ambientales y de cualquier perturbación de la capa que pueda producir una nube.



Leyenda

1	Zona 22, véase el apartado 6.2.4	7	Filtro
2	Zona 20, véase el apartado 6.2.2	8	Hacia la recuperación de partículas
3	Suelo	9	Ventilador extractor
4	Ciclón	10	Hacia la salida
5	Hacia el silo del producto	11	Zona 21, véase el apartado 6.3.3
6	Entrada		

NOTA 1 Las dimensiones se dan únicamente a título de ilustración. En la práctica pueden requerirse otras distancias.

NOTA 2 Pueden ser necesarias medidas adicionales, tales como venteos contra explosión o aisladores de explosión, etc. pero están fuera del campo de aplicación de esta norma y por lo tanto no se comentan.

Figura A.3 – Ciclón y filtro con salida limpia al exterior del edificio

A.5 Vertedor de recipientes en un edificio sin ventilación pos extracción

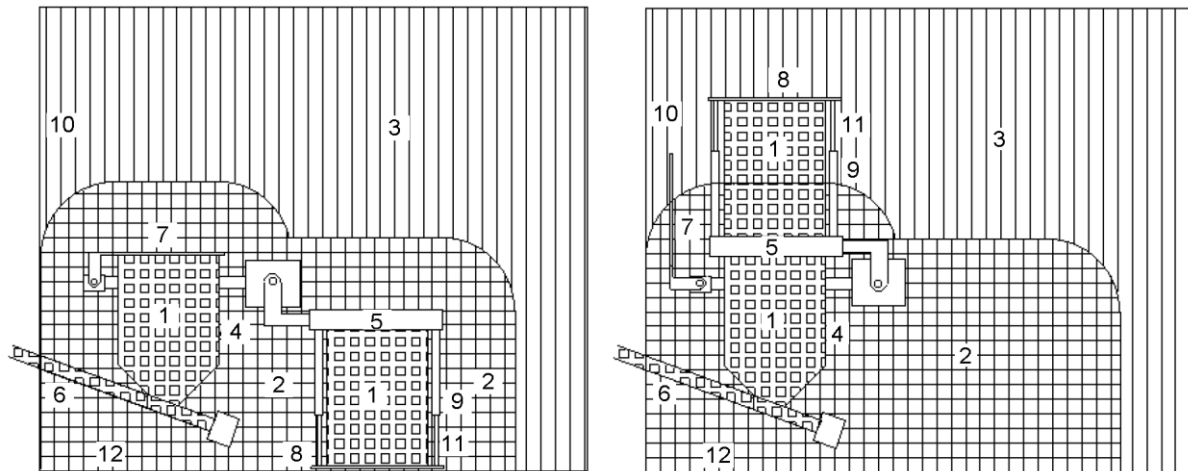
En este ejemplo mostrado en la figura A.4, el polvo en recipientes se vacía en una tolva para transportarse mediante un transportador de tornillo a una sala adyacente. Un recipiente lleno se coloca sobre la plataforma y se retira la tapa. Unos cilindros hidráulicos fijan al recipiente a la válvula de diafragma, que está cerrada. La tapa de la tolva se abre y el recipiente de transporte se gira para colocar la válvula de diafragma encima de la tolva. La válvula de diafragma se abre y el polvo se transporta mediante un transportador de tornillo durante un período de tiempo hasta que el recipiente se vacía.

Cuando se requiere un recipiente nuevo, la válvula de diafragma se cierra. El recipiente se retira retornando a su posición original y la tapa de la tolva se cierra. Los cilindros hidráulicos liberan el recipiente y su tapa se repone antes que el recipiente se retire.

Zona 20 El interior del recipiente, de la tolva y del transportador de tornillo contendrá frecuentemente y durante largos períodos nubes de polvo, y por lo tanto, clasificados como zona 20.

Zona 21 Se producen escapes de polvo en forma de nube cuando se retiran la tapa del recipiente y la tapa de la tolva y cuando se coloca la válvula de diafragma o se retira de la parte superior de la tolva. En consecuencia, se determina una zona 21 extendiéndose la misma distancia alrededor de las partes superiores del recipiente, de la tolva y alrededor de la válvula de diafragma. La extensión exacta de la zona 21 hay que determinarla basándose en las características del polvo y del proceso.

Zona 22 El resto de la sala es zona 22 debido a la posibilidad de un desbordamiento accidental que forme capas de polvo y a la agitación de grandes cantidades de polvo.



Leyenda

- | | | | |
|---|----------------------------------|----|---------------------------|
| 1 | Zona 20, véase el apartado 6.2.2 | 7 | Tapa de la tolva |
| 2 | Zona 21, véase el apartado 6.2.3 | 8 | Plataforma del recipiente |
| 3 | Zona 22, véase el apartado 6.2.4 | 9 | Cilindros hidráulicos |
| 4 | Tolva | 10 | Pared |
| 5 | Válvula de diafragma | 11 | Recipiente |
| 6 | Transportador de tornillo | 12 | Suelo |

NOTA 1 Las dimensiones se dan únicamente a título de ilustración. En la práctica pueden requerirse otras distancias.

NOTA 2 Pueden ser necesarias medidas adicionales, tales como venteos contra explosión o aisladores de explosión, etc. pero están fuera del campo de aplicación de esta norma y por lo tanto no se comentan.

Figura A.4 – Vertedor de recipientes en un edificio sin ventilación por extracción

Anexo B (Informativo)

Limpieza

B.1 Observaciones introductorias

La clasificación de emplazamientos en esta norma está basada en las definiciones de zonas. Se deberían considerar por separado todos los riesgos presentados por las capas de polvo, de los presentados por las nubes de polvo.

Se presentan tres riesgos para las capas de polvo:

- 1) Una explosión primaria en un edificio puede levantar capas de polvo y formar nubes, y provocar explosiones secundarias más perjudiciales que la primaria. Se deberían vigilar siempre las capas de polvo para reducir este riesgo.
- 2) Las capas de polvo pueden ser inflamadas por el flujo de calor proveniente del equipo sobre el que se ha depositado la capa. Puede tratarse de un proceso lento.
- 3) Una capa de polvo, incluso una capa fina, puede levantarse en una nube, inflamarse y provocar una explosión.

Estos riesgos dependen de las propiedades del polvo y del espesor de las capas, el cual está influenciado por la naturaleza de la limpieza. La probabilidad de que una capa cause un incendio puede controlarse mediante la correcta selección del equipo y de una limpieza efectiva.

Los cambios en el estado de una capa de polvo, por ejemplo absorción de humedad, pueden reducir o eliminar la capacidad de levantar una capa de polvo a una nube de polvo. En este caso, pueden no existir riesgos secundarios de explosión, y cualquier riesgo de fuego puede seguir siendo el mismo o verse reducido similarmente.

B.2 Niveles de limpieza

La frecuencia de la limpieza, en sí misma, no es suficiente para determinar si una capa contiene una cantidad suficiente de polvo para que sea un riesgo como los identificados en el capítulo B.1. La tasa de depósito del polvo tiene diferentes efectos, por ejemplo, una fuente de escape de grado secundario, con una alta tasa de depósito, puede crear una capa peligrosa mucho más rápidamente que una fuente de escape de grado primario, con una tasa de depósito menor. Tanto la frecuencia como la eficacia de la limpieza son importantes.

Por lo tanto, la presencia y la duración de una capa de polvo dependen:

- del grado de liberación de la fuente de polvo;
- de la tasa a la que el polvo se deposita; y
- de la eficacia del mantenimiento (limpieza).

Se pueden describir tres niveles de limpieza:

Bueno: Quedan capas de polvo de un espesor sin importancia o bien son inexistentes, cualquiera que sea el grado de la fuente de escape. En este caso, se elimina el riesgo de que se originen nubes explosivas de polvo a partir de las capas y el riesgo de incendio debido a las capas.

Medio: Las capas de polvo no son insignificantes pero tienen una vida corta (generalmente menos que la duración de un turno de trabajo). El polvo se retira antes de que comience cualquier incendio.

Malo: Las capas de polvo no son insignificantes y persisten durante un largo periodo de tiempo (generalmente más que la duración de un turno de trabajo). El riesgo de incendio y los riesgos secundarios de explosión pueden ser importantes.

Se debería evitar una mala limpieza combinada con condiciones que puedan crear una nube de polvo a partir de una capa. Todas las condiciones que puedan crear una nube de polvo (por ejemplo, alguien entrando en la sala) deben tenerse en cuenta en la clasificación de emplazamientos peligrosos.

NOTA Cuando no se respeta un nivel de limpieza planificado, se crean riesgos de incendio y de explosión suplementarios.

Anexo C (Informativo)

Mezclas híbridas

C.1 Generalidades

Una mezcla híbrida es una mezcla combinada de gas o vapor inflamable con polvo combustible o partículas en suspensión combustibles. Esta mezcla híbrida se puede comportar diferentemente que el gas/vapor o polvo individualmente. El número de situaciones que se pueden producir en la industria será altamente variable y como tal no es práctico proporcionar orientaciones específicas. No obstante, en este anexo se proporcionan orientaciones sobre cuestiones que se deberían tener en cuenta cuando se encuentren mezclas híbridas.

C.2 Ventilación

Es necesario considerar cuidadosamente el uso de la ventilación como medida de control ya que puede reducir los riesgos del gas/vapor pero puede aumentar los riesgos del polvo o tener otros efectos que varíen según los diferentes componentes de la mezcla.

C.3 Límites de explosión

Una mezcla híbrida puede formar una atmósfera explosiva fuera de los límites de explosión del gas/vapor o de las concentraciones explosivas del polvo individualmente. Se recomienda que una mezcla híbrida se considere como explosiva si la concentración de gas/vapor supera el 25% del LIE del gas/vapor.

C.4 Reacciones químicas

También se deberían tener en cuenta las reacciones químicas que se puedan producir en el interior de los equipos o de los gases atrapados en el polvo que pueda resultar de la evolución del gas en el proceso.

C.5 Parámetros de ignición mínimos

Cuando existe una mezcla híbrida, los parámetros de ignición mínimos tales como la energía mínima de ignición y la temperatura de auto ignición de la mezcla de gas/vapor, o de la temperatura mínima de ignición de una nube de polvo, podría ser diferente que al de cualquier componente que esté presente en la mezcla. En ausencia de otras informaciones, los parámetros utilizados deberían ser los del peor caso de cualquier componente de la mezcla.

C.6 Clasificación final

Cuando existe una mezcla híbrida se debería tener en cuenta la asignación de zonas de gas y de polvo para que se correspondan con los requisitos del peor caso tanto para los riesgos del gas como los del polvo. Se deberían considerar las consecuencias del peor caso cuando se considere cualquier evaluación de los EPL.

Bibliografía

IEC 60050-426, *International Electrotechnical Vocabulary. Part 426: Equipment for explosive atmospheres.*

IEC 60079-2, *Explosive atmospheres. Part 2: Equipment protection by pressurized enclosures "p".*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60079-2.

IEC 60079-11, *Explosive atmospheres. Part 11: Equipment protection by intrinsic safety "i".*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60079-11.

IEC 60079-14, *Explosive atmospheres. Part 14: Electrical installations design, selection and erection.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60079-14.

IEC 60079-18, *Explosive atmospheres. Part 18: Equipment protection by encapsulation "m".*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60079-18.

IEC 60079-28, *Explosive atmospheres. Part 28: Protection of equipment and transmission systems using optical radiation.*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60079-28.

IEC 60079-31, *Explosive atmospheres. Part 31: Equipment dust ignition protection by enclosure "t".*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60079-31.

IEC 60079-32-2, *Explosive atmospheres. Part 32-2: Electrostatics hazards. Tests.²⁾*

| NOTA Armonizada como Norma EN 60079-32-2.

IEC 61241-2-1, *Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust. Part 2: Test methods. Section 1: Methods for determining the minimum ignition temperatures of dust.*

IECEX OD 504, *Specification for Units of Competency Assessment Outcomes.*

ISO 4225, *Air quality. General aspects. Vocabulary.*

2) Pendiente de publicación.

Anexo ZA (Normativo)

Otras normas internacionales citadas en esta norma con las referencias de las normas europeas correspondientes

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, sólo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluyendo cualquier modificación de ésta).

NOTA 1 Cuando una norma internacional haya sido modificada por modificaciones comunes CENELEC, indicado por (mod), se aplica la EN/HD correspondiente.

NOTA 2 La información actualizada de las últimas versiones de las normas europeas referenciadas en este anexo se encuentra en: www.cenelec.eu.

Norma Internacional	Fecha	Título	EN/HD	Fecha
IEC 60079-0 (mod)	–	Atmósferas explosivas. Parte 0: Equipo. Requisitos generales	EN 60079-0 +A11	– 2013
IEC 60079-10-1	–	Atmósferas explosivas. Parte 10-1: Clasificación de emplazamientos. Atmósferas explosivas gaseosas	EN 60079-10-1	–
ISO/IEC 80079-20-2	–	Atmósferas explosivas. Parte 20-2: Características del material. Métodos de ensayo de polvos inflamables	–	–



Génova, 6
28004 MADRID-España

info@aenor.es
www.aenor.es

Tel.: 902 102 201
Fax: 913 104 032